

Evaluación de Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Estefani Santoya C.I.: 31.686.375

Calificación Final: 8/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Ángulo plano (Conversión a radianes)

Procedimiento y resultado: Plantea una regla de tres basándose en la equivalencia $90^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad. Desarrolla la operación multiplicando 75° por π y dividiendo entre 180° , obteniendo el valor decimal aproximado correcto de $0,41\pi$ rad.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Sistemas de coordenadas (Longitud del hueso)

Procedimiento y resultado: Excelente resolución. Dibuja el gráfico y ubica los puntos para formar el triángulo rectángulo. Determina con éxito las longitudes de los catetos ($a = 6$, $b = 8$) y aplica el Teorema de Pitágoras de manera impecable ($\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100}$) para obtener $L = 10$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Vectores (Fuerza resultante)

Procedimiento y resultado: Plantea correctamente la suma vectorial. Agrupa de manera adecuada las componentes $\hat{i}$ ($45 - 15 = 30$) y $\hat{j}$ ($25 + 35 = 60$), respetando la ley de los signos durante la suma aritmética, llegando al vector resultante correcto de $\vec{F} = 30\hat{i} + 60\hat{j}$ N.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Potencias de diez (Notación científica y prefijo)

Procedimiento y resultado: Expresa la medida utilizando correctamente una potencia de base diez ($12,5 \times 10^{-6}$ m). Sin embargo, la estudiante no completó la segunda parte de la pregunta, ya que omitió identificar y nombrar el prefijo del Sistema Internacional correspondiente (micrómetros, μm).

Veredicto: Incompleto / Parcialmente correcto (1/2 pts).

5. Sistemas de unidades (Conversión de densidad)

Procedimiento y resultado: Intenta resolver el problema aplicando factores de conversión en cadena. Plantea correctamente la conversión de gramos a kilogramos ($1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$).

Sin embargo, comete un **error conceptual en la conversión de volumen**, indicando que $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3$ en lugar del valor correcto ($1,000,000 \text{ cm}^3$). Por causa de este factor incorrecto, obtiene un resultado explícito erróneo de $0,103 \text{ kg/m}^3$.

Veredicto: Parcialmente correcto (Estructura de factores de conversión planteada, pero error en equivalencia de volumen) (1/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra un buen dominio en geometría, trigonometría básica y operaciones de vectores, manteniendo sus resoluciones claras y concisas.

- Se recomienda repasar las conversiones de unidades al cubo (volumen), recordando que al pasar de una unidad lineal a otra cúbica, el factor de conversión también debe elevarse a la potencia de tres (Ejemplo: $(100 \text{ cm})^3 = 10^6 \text{ cm}^3$).
- Prestar atención a todas las instrucciones de los enunciados para evitar perder puntos por respuestas incompletas (como en la Pregunta 4).